

Physics Homework - Term 1 Week 1

Ithea

2026-03-13 17:48:41

1 Class 1

Question 1.1 (T1-1.1). 一物体沿 x 轴运动, 其运动方程为 $x = 100t - 5t^2$, 式子中 x 的单位为 m , t 的单位为 s 。(1) 计算物体在前 $3s$ 内的平均速度, 以及在 $t = 3s$ 时的瞬时速度和加速度。(2) 画出 $x - t$ 曲线, 并标明在哪段时间内物体速度沿 x 轴正方向。

Solution.

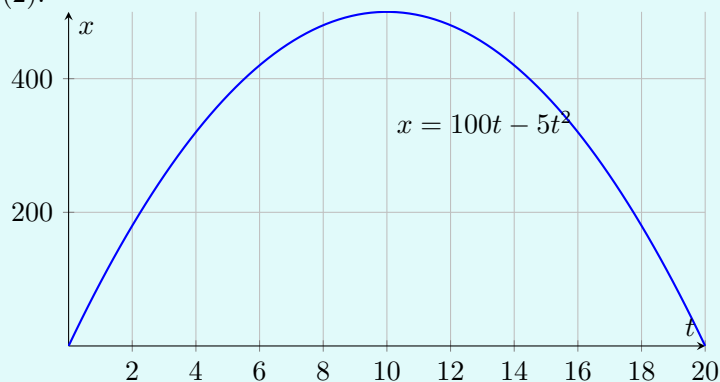
(1):

$$\bar{v} = \frac{x(3) - x(0)}{3} = 85m/s$$

$$v = \dot{x} = 100 - 10t = 70m/s$$

$$a = \ddot{x} = -10m/s^2$$

(2):



$x < 10$ 时速度沿 x 轴正方向, $x > 10$ 时速度沿 x 轴负方向.

Question 1.2 (T2-1.3). 两个小球从高度相差 $10m$ 的位置同时由静止自由下落, $10s$ 后它们之间的距离是多少? 若初始时位于较低处的小球在上面的小球下落了 $1s$ 后才由静止开始自由下落, 那么在它下落 $10s$ 后, 它是位于另一小球的上面, 还是位于下面? 它们之间的距离是多少?

Solution.

(1): if fall simultaneously,

$$\begin{aligned}
 x_1(t) &= 10m - \frac{1}{2}gt^2 \\
 x_2(t) &= -\frac{1}{2}gt^2 \\
 \Rightarrow x_1(t) - x_2(t) &= 10m
 \end{aligned}$$

(2): if the higher one falls first,

$$\begin{aligned}
 x_1(t) &= 10m - \frac{1}{2}gt^2 \\
 x_2(t) &= -\frac{1}{2}g(t-1s)^2 \\
 \Rightarrow d = x_1(10s) - x_2(10s) &= 10m - 9.5g \\
 \text{if } g = 9.8, d &= -83.1m
 \end{aligned}$$

the lower one at first is below the other.

Question 1.3 (T3-1.5). 一各向同性的二维简谐振子，其运动方程为

$$\begin{aligned}
 x &= A \cos \omega t, \\
 y &= B \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{4} \right).
 \end{aligned}$$

求该振子的轨道方程。

Solution.

$$\begin{aligned}
 y &= B \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{4} \right) \\
 &= B \frac{1}{\sqrt{2}} (\sin(\omega t) + \cos(\omega t)) \\
 \Rightarrow y \frac{\sqrt{2}}{B} - \frac{x}{A} &= \sin \omega t \\
 \Rightarrow \left(y \frac{\sqrt{2}}{B} - \frac{x}{A} \right)^2 + \left(\frac{x}{A} \right)^2 &= 1 \Rightarrow \frac{2x^2}{A^2} + \frac{2y^2}{B^2} - \frac{2\sqrt{2}xy}{AB} = 1
 \end{aligned}$$

Question 1.4 (T4-1.7). 一人从高 H 的楼上扔下一个皮球，在楼下与他水平距离为 L 的另一个人投掷出一只飞镖试图打中下落的皮球，飞镖出手时离地面的高度为 h 。(1) 飞镖的初速度大小至少要多大才可能打中皮球？(2) 要打中皮球，飞镖出手时速度的方向是怎样的？

Solution.

$$\begin{cases} h_1(t) = H - \frac{1}{2}gt^2 \\ h_2(t) = h + v_y t - \frac{1}{2}gt^2 \\ \Delta x(t) = L - v_x t \\ h_1(t_0) = h_2(t_0) \\ \Delta x(t_0) = 0v^2 = v_x^2 + v_y^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t_0 = \frac{H-h}{v_y} \\ v_x = \frac{Lv_y}{H-h} \\ v^2 = v_x^2 + v_y^2 = v_y^2(1 + \frac{L^2}{(H-h)^2}) \end{cases}$$

Since $h_1(t_0) > 0$

$$\text{So } H - \frac{1}{2}g(\frac{H-h}{v_y})^2 > 0$$

$$\Rightarrow v_y > (H-h)\sqrt{\frac{g}{2H}}$$

$$\Rightarrow v > (H-h)\sqrt{\frac{g}{2H}(1 + \frac{L^2}{(H-h)^2})}$$

方向为斜向上,与水平夹角

$$\tan^{-1} \frac{v_y}{v_x} = \tan^{-1} \frac{H-h}{L}$$

Question 1.5 (T5-1.9). 在一个半径为 r 的圆形草坪中间装置有一个洒水器。为了使洒出的水遍布整个草坪,水溅出的初速度至少为多大?

Solution.

$$\begin{cases} t_0 v_x = r \\ 2\frac{v_y}{g} = t_0 \end{cases} \Rightarrow v_x v_y = \frac{rg}{2}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{rg}$$

Question 1.6 (T6-1.11). 二维平面上,一运动物体的坐标随时间的变化函数为 $\vec{r} = 3t^2\vec{i} + (2t+5)\vec{j}$ 。有一运动的观测者,其坐标随时间的变化函数为 $\vec{r}' = -2t\vec{i} + 4t^2\vec{j}$ 。求在此观测者看来,运动物体的速度和加速度。

Solution.

$$\vec{r}_t = \vec{r} - \vec{r}' = (3t^2 + 2t)\vec{i} + (-4t^2 + 2t + 5)\vec{j}$$

$$\vec{v}_t = \dot{\vec{r}}_t = (6t + 2)\vec{i} + (-8t + 2)\vec{j}$$

$$\vec{a}_t = \ddot{\vec{r}}_t = 6\vec{i} - 8\vec{j}$$